·教育理论研究·

2024 年度中学物理教育教学研究综述

——基于《中学物理教与学》论文转载情况分析

张海龙[1]　马亚鹏[2]

(1. 中国人民大学书报资料中心,北京　100872; 2. 银川市第九中学,宁夏 银川　750011)

摘　要: 从转载来源期刊、第一作者单位及地域分布、论文研究领域等方面对人大复印报刊资料《中学物理教与学》2024 年度转载论文进行统计分析,揭示中学物理教育教学研究现状,对中学物理新教材研究、物理单元教学、物理学习进阶、数字化赋能物理教学、高考物理命题与评价等重点和热点问题的研究进行了梳理和展望.

关键词: 人大复印报刊资料; 中学物理教与学; 研究现状; 研究展望

1　统计分析

1.1　刊物转载排名

2024 年中国人民大学书报资料中心复印报刊资料《中学物理教与学》共转载论文 163 篇,分布在 29 种刊物上.源期刊转载量较高的依次为《物理教师》《中学物理》《物理教学探讨》《物理教学》等,排名前 8 位的刊物转载情况如表 1 所示.

表 1

刊名	转载数	有并列排名	占总量比例
《物理教师》	23	1	14.1%
《中学物理》	23	1	14.1%
《物理教学探讨》	21	2	12.9%
《物理教学》	20	3	12.3%
《中学物理教学参考》	20	3	12.3%
《物理通报》	13	4	8.0%
《课程·教材·教法》	5	5	3.1%
《实验教学与仪器》	4	6	2.5%
《物理实验》	4	6	2.5%
《教学与管理》	3	7	1.8%
《教学月刊(中学版)》	3	7	1.8%
《中小学课堂教学研究》	3	7	1.8%
《天津师范大学学报(基础教育版)》	2	8	1.2%
《基础教育课程》	2	8	1.2%
《中小学教材教学》	2	8	1.2%
《教育学术月刊》	2	8	1.2%

1.2　作者单位、地域分布情况统计

以转载论文第一作者统计,被转载论文中有 73 篇的作者来自中学,占比 44.8%.有 61 篇的作者来自高校,占比 37.4%,其中被转载数在 5 篇以上的高校依次是东北师范大学(7 篇)、北京师范大学(6 篇)、华南师范大学(6 篇)、首都师范大学(5 篇).在地域分布上,被转载论文第一作者主要来自北上广和江浙地区,被转载数在 10 篇以上的省份依次是北京和江苏(各 29 篇)、广东(21 篇)、浙江(19 篇)、上海(11 篇).

1.3　基金项目文章统计

在转载的论文中,有 92 篇属于基金项目课题研究成果,占转载总数的 56.4%,其中省部级以上课题成果 56 篇,占转载总数 34.4%.

1.4　转载文章内容分类统计

2024 年度转载文章按内容分类统计结果见表 2.随着新版义务教育物理教材的投入使用,教材研究类的文章涨幅较高.

表 2

研究领域	物理教育总论	课程与教材研究	物理教学研究	实验研究	教师发展	学生研究	评价研究
篇数	13	19	71	21	11	8	20
比例	8.0%	11.7%	43.6%	12.9%	6.7%	4.9%	12.3%

图 1 为 2024 年度转载论文关键词云图,可以看出,物理教育研究者和物理教师围绕物理学科核心素养,就新教材的解读与使用、单元教学、学习进阶、数字化赋能物理教学、高考命题与评价改革等重点和热点问题进行了丰富的研究.

中国知网　https://www.cnki.net



图 1

2 重点与热点问题概述

2.1 中学物理新教材研究

2024 年秋季,依据《义务教育物理课程标准(2022 年版)》修订的多个版本的初中物理新教材经国家教材委员会专家委员会审核通过,正式投入使用.教材编写者纷纷撰文解读教材的编写理念、原则与特色,整体上来说,各个版本的新教材具有如下特点:一是落实党的二十大精神,坚持正确的政治方向,与物理学科特点相结合,将党的创新理论、中华优秀传统文化、五育并举等内容巧妙融入教材之中.如人教版编写了郭守敬望远镜、“嫦娥五号”、祝融号火星车等素材展现我国重大科技和建设进展,选入我国科学家钱学森、黄旭华、赵忠贤、南仁东等的科学成果与典型事迹,弘扬科学精神和科学家精神,培养学生的家国情怀.[1] 二是创新方式体现物理核心素养,在物理观念形成、科学思维训练、科学探究能力培养和科学态度与责任熏陶等方面发挥物理学科的育人功能.如沪科版教材从大的结构设计到具体内容点的呈现,都凸显对学生物理核心素养培养,通过“本章学业要求”“本节要点”“素养提升”的设计,既有关联又有侧重,凝练了学习相关物理内容的内在育人价值.[2] 三是注重时代性和实践性,以主题为引领,开展跨学科实践学习.如粤教沪科版教材的跨学科实践学习设计从物理学知识点出发,既体现物理学科内部各部分内容之间的关联,又体现物理学科与其他学科的联系,设计了 17 个“跨学科实践”活动.教材精心设计“跨学科实践”的呈现方式,以“活动主题”“方案制定与实施”“成果展示与交流”为主线安排学习任务,为学生发现物理学与日常生活、工程实践及社会热点问题的联系创造条件,注重对学生创新精神、实践能力和社会责任的培养.[3] 四是基于课程标准,精心谋划教材结构,注重学科逻辑与学生认知发展相统一,设计丰富的学习活动,落实学业质量要求.如苏科版教材充分考虑与小学科学和高中物理教学的衔接,同时考虑其他学科的教学进度,依据并适应初中学生的认知特点合理调整教材结构,优化教学内容,体现教材的创新、传承与发展.[4]

教材编写者对新教材编写理念的解读,有助于教师进一步领会课程标准的要求,理解教材的编写方式与特色风格,全面把握物理核心素养和学业质量水平在教材中的呈现方式,为课程改革新理念的落地实施提供了良好的“支架”.一方面,教师要结合新课标,认真研读新教材,用好新教材,提升“用教材教”的水平.另一方面,要继续加强物理教材研究,从不同维度、不同视角研究教材,形成教材使用者与编写者之间的良性互动及反馈机制,为提高教材编写质量提供来自实践与学术研究方面的智力支撑.

2.2 物理单元教学

随着素养导向的课程改革落地实施,大观念(也称大概念,本文不作具体区分)、知识结构化、单元教学成为基础教育新的研究热点,单元教学也被称为“撬动课堂转型的一个支点”,引发教育研究者和一线教师的共同关注.

一是基于大观念的物理概念体系建构.单元教学首要的是凝练或提取适当的大观念并研究观念形成的认识路径,以促进知识结构化.张玉峰等基于大概念研究、学习进阶和物理学认识路径研究,选取单元或主题内的核心概念,建构指向核心素养发展的“一体两翼”科学概念体系模型,该模型由单元或主题核心概念的多个学习层级,具体概念和方法性知识构成,描述了学生头脑中的核心概念由简单到复杂的发展过程,具有开放性、系统性、动态性、条件性和方法性等特点.[5] 董振邦等以初中物理电学为例,按照知识、模型、方法三个层面提取大概念并构建了概念之间的层级关系,形成概念体系.[6] 这两个研究对教师厘清概念之间的关系,建构基于某一大观念的概念体系,形成结构化的知识具有借鉴意义,可以作为单元教学设计的重要理论基础.

二是物理单元教学设计模型.赵柳、李春密以课程一致性为理论基础,采取逆向设计思路,从教学目标、教学评价和教学任务三个维度设计单元教学,以落实课程目标.[7] 麦建华、谭海兰认为提炼大概念、确定学习目标、细化学习过程和评价设计

中国知网 https://www.cnki.net

是单元教学的三个关键环节，并基于此提出了“教—学—评一体化”单元教学设计模型.[8]由此可见，这些单元教学设计模型反映了当前我国教学设计领域共通的学术认识，其理论基础是一致的，都体现以大观念为统领；目标设计的思路是相同的，都要通过课程一致性或教—学—评一体化以落实课程标准的要求；过程设计方式是相近的，都要整体规划单元学习任务，优化重整教学内容.也有研究另辟蹊径，聚焦教学过程中人与环境的多向交互作用，建构了以物理概念和规律教学步骤为主线，以教学技能的阐释和立德树人的实现为副线的物理教学设计模型，以此体现教学设计的物理学科特征，增强物理教学设计的实践性.[9]

诚然，单元教学的价值在于以大观念为统领，促进知识的结构化，促进学生物理核心素养的发展，具有很强的学术价值.但是，单元教学在实践中确也存在着踟蹰不前的现象，教师一方面能主动学习新理念，探索单元教学的实施策略，但对大观念的提取、形成，尤其是大观念与知识结构化及核心素养培育之间的关系缺乏理论层面的深刻认识；另一方面，在以课时教学为基本单元的教学实践下，如何正确处理单元教学与课时教学之间的关系，克服教学惯性思维的影响，也是一个亟待解决的问题，需要持续而深入地研究.

2.3 物理学习进阶

学习进阶以学生的学习过程为研究对象，描述学生在特定的教学影响下对某领域学习中的认知发展过程.在物理教学研究中，郭玉英教授团队对学习进阶做了诸多开创性研究，建构了由经验、映射、关联、系统、整合构成的概念理解发展层级，对课程规划、教学设计和教学实践改进提供支撑.近年来，学习进阶理论逐渐由“书斋”走到了“一线”，不少物理教师运用学习进阶理论谋求教学之改进.

一是较长时间跨度内的学习进阶实践研究，集中表现在初高中衔接和大学高中衔接教学中.徐瑞璟以“电路和电能”主题为例，梳理了初高中物理中“电路与电能”核心概念理解的进阶发展层级，发现这一内容在初中物理中主要体现在经验、映射和关联三个层级，而高中物理需要达到系统和整合层级；在认识方式上，高中物理要实现“从部分到全面、从宏观到微观、从现象到本质、从定性到定量”的进阶.[10]基于此，教师在衔接教学时，应根据教材内容准确把握教学起点，根据学生前概念巧妙设计认知冲突，根据学生思维发展水平提供有效的学法指导等，以提高教学的效益.朱呈炜依据学习进阶理论在高中物理“内能”教学中，从内能概念、热力学定律和理解内容的认知结构三个维度勾勒进阶路线图，渗透大学物理中的思想方法，加深了学生对内能本质的理解，促进了大学与高中物理的有效衔接.[11]

二是一节课内完成的学习进阶.国内学习进阶研究的一个创造性发展是超越了课程论视域，将进阶内容放缩至某个具体的物理模型或物理概念，使得可以在一节课内完成进阶，也由此实现了学习进阶理论指导教学改进的重要功能.许宇伟、何沂琳在大气压强教学中，合理确定进阶起点、概念层级和进阶路径，并采取从具象到抽象、从定性到定量、从抽象到实践的教学策略循序渐进引导学生由进阶起点走到终点，提高了学生对大气压强概念的学习理解水平，提升了学生的物理思维能力.[12]沈承昱、祝钱借助心智模型进阶理论，依据初始模型、修正模型、科学模型、整合科学模型的进阶路径，设计了杠杆教学，让学生在经历模型建构过程的同时实现学生心智模型的发展.[13]

我国学者在物理概念进阶、科学解释进阶、心智模型进阶等方向上做了很多卓有成效的工作，尤其是相关实证研究对“阶”的描述及对“进”之过程的刻画，的确打开了教师了解学生物理学习进程的“黑箱”，是否也可以利用这一思路对诸如学生的科学推理能力、对科学本质的理解和科学态度的习得等进行学习进阶研究，仍有待探索与实践.

2.4 数字化赋能物理教学

教育数字化是开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口，数字化、智能化是今后一段时间教育变革的重要引擎，促进数字技术与物理教学的深度融合是赋能物理教学发展的重要途径，也是现时代物理教育研究新的热点话题.在这一领域，较为成熟的研究是数字化物理实验研发与教学使用.付国富、吴卫锋研究了数字化实验的实时数形转化、辅助建模和动觉效应三大功能，结合教学实践提出了数字化赋能物理实验教学的路径.[14]刘展欧用力传感器替代弹簧测力计，结合自制教具改进了探究浮力大小因素的实验.[15]这些数字化物理实验由传感器与计算机软件系统组成，可以测量传统实验不宜测量的物理量，能快速绘制出物理量之间关系的函数图像，便于定量得出物理规律，使得物理概念的建立、物理规律的发现建立在坚实的实验数据（定量证据）基

中国知网 https://www.cnki.net

础之上,很好地体现了物理学以实验为基础和精密定量科学的学科特征,对学生物理学科素养的提升具有重要支撑作用.

生成式人工智能技术的兴起也给物理教育带来了丰富的想象空间.荆鹏简要梳理了生成式人工智能技术的研发历程,指出生成式人工智能技术的内容生成、话语理解、知识问答和逻辑推理等维度的能力在物理教育领域具有巨大的应用潜能.该研究选取搭载GPT-4且具有联网功能的BING AI为研究对象,从教—学—评三个维度进行了多轮测试,发现现阶段生成式人工智能技术在物理教学场景中已初具实践价值,但存在应答真实性缺失、易致思维惰性化和诱发伦理安全等风险隐忧.研究指出在物理教育中使用生成式人工智能技术应聚焦学科的育人价值,警惕教学意义被技术侵蚀;明晰人机关系边界,防范教学主体思维异化;拓展技术应用场景,革新教学过程的时空范式.[16]这一研究从正反两个方面对生成式人工智能技术在物理教学中的应用做了充分的理性思考,其价值在于从技术哲学的视角论证生成式人工智能技术的教学应用合理性的同时,规范了其使用的边界,有益于技术与教学的良性互动.

就目前的研究来看,生成式人工智能技术在物理教学中的应用尚处于开创阶段,主要是专业的物理学科人工智能技术的研发薄弱.另外,人工智能工具的教学应用,对师生的数字素养也有较高的要求.无论如何,面对来势汹汹的人工智能,唯有不断地学习与创新,方能顺应时代的发展.

2.5 高考物理命题与评价

随着高考新政的落地实施,高考物理形成了“国家卷”和“分省命题”的多元格局,对高考物理的研究由试题评析、命题规律等扩展至试题命制技术研究.

一是对高考物理试题的评析研究.蒋炜波选取2024年全国甲卷、新课标卷、广东卷和上海卷试题为研究对象,研究指出高考试题紧扣《中国高考评价体系》要求,变革时代的高考命题具有“多维度立意,鼓励多元开放;教学评一体,有效推进改革;有效化情境,承载选拔功能;把时代脉搏,着力拔尖创新”等特点.[17]杨学切结合2024年部分高考试题着重研究了其对物理关键能力的考查.[18]张利国则重点研究了全国甲卷和新课标卷对科学思维及科学态度与责任素养的考查方式,提出教学中应“聚焦高新领域,面向科技前沿;创设真实情境,解决真实问题;研究实验教学,发展科学思维”.[19]这些研究以高考真题为对象,品鉴命题立意,研析考查关键,启示教学实践,对发挥高考引导教学功能具有促进作用.

二是对高考物理命题规律的研究.孙庆全、邢红军以2019—2023年高考北京卷物理计算题为研究对象,聚焦关键能力,运用原始物理问题解决的自组织表征理论,发现试题命制形式逐渐由习题过渡为原始物理问题,考查要求从解答习题演变为解决问题.[20]杨君以课程标准对科学探究能力的学业水平划分和要求为依据,总结了近年来北京卷高考物理实验探究类试题的命题规律,指出试题命制体现了“注重基础,引导教学真做实验;突出分析,引导学生思考实验;强调设计,引导学生创新实验”的命题理念.[21]

三是对高考物理命题技术的研究.马亚鹏依据高考评价体系改造常用的考试命题多维细目表,从考查内容、考查要求、试题难度等维度设计了物理学科考试命题多维细目表,并结合智能阅卷系统进行试题命制质量评估,定性分析与定量分析相结合,提高了考试命题的质量并为改进教学提供数据支撑.[22]王旭、赵坚以“冰壶运动”为情境,从情境素材的选取、创建和问题的设置,详细叙述了情境化试题的命制过程,揭示试题情境设计与对学生素养的考查建立内在关联的策略.[23]王亚峰、吉临荣讨论了探究性试题的命制思路.[24]

高考物理试题评析与命题技术研究对考试内容改革提供了强有力的智力支撑,尤其是基于物理教学及评价理论对试题考查学生必备知识理解、关键能力发展和学科素养表现水平的评估,对情境化试题命题策略的探索,很好地拓展了研究的深度,对高考命题和教学实践都具有指导作用.鉴于高考数据的保密性,对考试数据的分析、解读未能出现在研究视野中.实际上,考试数据的解释对考试命题和教学改进均具有基础性作用,因此,教师需要基于教育评价理论对校内考试的数据展开科学的研究.

3 启示与展望

3.1 做好科学教育的“加法”

教育部等十八部门联合印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》明确要求在教育“双减”中做好科学教育加法,一体化推进教育、科技、人才高质量发展.具体到物理教育领域:一是要继续强化物理教育理论研究,运用理论思维创立符合物理学科特征的本土化物理教育理论,提升物理教育理论的科学化水平.二是要继续强化物

中国知网 https://www.cnki.net

理实验教学,不仅要开齐开足国家课程标准规定的必做实验,还要强化创新物理实验教学,开展学生物理家庭实验探究活动,引导学生“做中学、用中学、创中学”.三是要拓宽物理教育的途径,利用高校、科研机构、科技馆、高新技术企业等资源,设立中学生感兴趣和努力就可以完成的微型科研项目,激发学生的求知欲,训练学生的学术能力,培养探究精神.四是要让数字技术、智能技术持续为物理教育赋能,有条件的学校可以支持有创造精神的教师基于元宇宙、生成性人工智能等技术创新物理教学实践,拓展物理教育新赛道.

3.2 高观点下的物理问题研究

教育、科技、人才一体化培养对基础教育拔尖创新人才培养提出了新的要求,物理课程是科技创新拔尖人才培养的核心课程,高水平的物理教育有赖于高素质的物理教师.对于物理教师来说,对物理学科的热爱、对物理学科本体知识的掌握水平和对科学前沿的了解程度,是决定其教学效能的关键因素.教学实践中也会发现,教师对教材中“可以证明”或“理论研究表明”文字背后的理论不够娴熟,对学生提出的超出教材之外的物理问题解释不清或解释错误,对存在于教辅资料中的错题的判定模棱两可,这些现象虽然不是普遍的,但也暴露了部分物理教师的学科基础不够扎实.为此,需要教师能够从更高的视角分析并解决物理教学中的疑难问题,最佳的方式是留心在教学实践中发现的物理问题,并运用大学物理的理论知识和思维方法加以解决,即开展高观点下的物理问题研究.

3.3 物理教师的专业学习

教师教育研究由教师专业发展向教师专业学习的转向对物理教师的培养具有启发性.教师专业发展隐含着的一个内在逻辑是教师需要通过培训来获得“被输送”过来的知识,而教师的专业学习指向教师主动的、情境化的、主体间的学习,强调教师自主发展的动力和空间.对于物理教师的专业学习,主要聚焦在三个方面:一是植根于物理教学实践的田野式学习,主要通过对自身教学情境的反思性学习以提高教学决策的水平;二是与同伴互动中的交流式学习,主要是通过课堂观察或细微的交流,反观自己的教学并发现好的教学;三是与物理教育文献对话的研究式学习,主要是在实践、观察与交流中发现问题之后,通过查阅文献资料,运用理性思维,进行学术写作等方式对问题的发现、分析与解决的全过程展开系统性思考与表达.上述这些方式,与物理教师的学习需要、实践情境乃至生活方式是密切融通的,是真正源自教师内心世界、发挥教师主观能动性的专业成长路径.为此,需要采用个案研究、质性研究等方式,对高水平物理教师的专业学习历程及其经验展开研究,为教师的专业学习提供借鉴.

参考文献:

1 彭前程,张颖.以学生为本 发展学生核心素养——人教版《义务教育教科书物理》整体编写说明[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(12):9-14.

2 廖伯琴.沪科版初中物理新教材修订的整体思考[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(12):15-19.

3 母小勇,何润伟.新粤教沪科版初中《物理》教科书的编写思路和特点[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(12):20-23.

4 朱文军.初中物理新教材的创新、传承与发展[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(12):24-28,37.

5 张玉峰,姚建欣,林冰冰.基于大概念的“一体两翼”科学概念体系模型[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(2):3-8.

6 董振邦,刘燕妮,杨芳.大概念统领的初中物理概念体系建构探索——以电学为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(6):3-6.

7 赵柳,李春密.课程一致性视角下落实课程标准的单元教学设计模型建构[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(3):8-13.

8 麦建华,谭海兰.基于大概念的单元教—学—评一体化设计[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(3):19-23.

9 翟彦芳,韩思思,邢红军.物理教学设计模型研究[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(7):39-44.

10 徐瑞璟.基于学习进阶的初高中物理教学衔接——以“电路和电能”教学为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(10):18-21.

11 朱呈炜.大中衔接视域下基于学习进阶的“内能”概念辨析[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(6):21-25.

12 许宇伟,何沂琳.基于学习进阶理论的概念教学——以浙教版初中科学“大气的压强”一课为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(6):13-16.

13 沈承昱,祝钱.基于心智模型进阶的建模教学实践研究[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(2):20-22.

14 付国富,吴卫锋.数字化赋能初中物理实验的应用与思考[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(4):36-40.

15 刘展鸥.数字化赋能探究实验改进的实践探索——以“探究浮力大小与哪些因素有关”实验设计为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学,2024(7):25-28.

(下转第16页)

中国知网 https://www.cnki.net

伸等环节，以学科核心知识和思想方法为主干，运用和整合其他学科的相关知识和方法，围绕一个中心任务、项目、问题，开展综合性学习活动，发展学生的跨学科核心素养.

3.4 命制物理习题

新教材中有不少以传统文化素材创设情境的习题，这启示教师在设计教学时，可以以传统文化命制物理习题.以传统文化为情境的物理试题有如下价值：第一，为物理习题教学增添乐趣，激发学生学习动力，提升习题教学效果；第二，渗透爱国主义教育，落实课程思政理念；第三，传统文化为命题提供优质情境；第四，落实传统文化进教材、进课堂的要求.“试题中渗透中华传统文化是未来的命题的一大趋势，这既能考查学生对物理知识掌握的情况，同时又有利于弘扬中华优秀传统文化，增强学生的民族自豪感和文化自信.”[8]例如以日晷为情境设置如下两个习题.

习题1.如图1所示，日晷是我国古代劳动人民用来计时的一种工具.通过观察直杆在太阳下的影子的位置就可以知道时间.下列现象与日晷工作原理相同的是



图1

(A) 池水映月.

(B) 形影紧相依.

(C) 潭清疑水浅.

(D) 镜子正衣冠.

习题2：若将太阳光视为平行光，请根据图1中指针的影子画出此时太阳光的传播方向.

4 结语

将传统文化融入课堂为物理教学注入鲜活的素材，激发学生学习兴趣，帮助学生领略中华优秀传统文化魅力，以传统文化熏陶学生，帮助学生形成正确的“三观”，同时为学生理解知识创设情境，搭建脚手架，促进学生更通透理解知识，为核心素养培养夯实基础.新教材中虽然已经有了众多优秀素材，教师还是要不拘泥于教材，多途径拓展素材来源，例如借鉴其他版本素材，根据学情适当增减、替换，在初中物理教学中有机融入更多传统文化素材，让传统文化素材与物理教学的结合更紧密、课堂更顺畅，增添乐趣，让课堂更有文化味、更有物理味.

参考文献：

1 张树玮，吴伟.将中华传统文化资源融入中学物理教学途径的探讨[J].中学物理教学参考，2015，44(12)：51－53.

2 刘炳昇.义务教育教科书物理八年级上册[M].南京：江苏凤凰科学技术出版社，2024：2－146.

3 赵杰.融入传统文化，激活初中物理课堂[J].试题与研究，2024(1)：70－72.

4 魏国兰.苏科版教材传统文化素材及教学价值挖掘[J].物理教学探讨，2019，37(3)：19－21，24.

5 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京：北京师范大学出版社，2022.

6 杜明荣，孔桢乐，张琨.中华传统文化融入物理教学的价值与策略[J].物理通报，2023(6)：42－46.

7 张之成.新课改下初中物理教学情境创设策略[J].天津教育，2023(12)：82－84.

8 陈晨.渗透中华传统文化元素的研习和命制策略探讨——以2023年部分省市中考试题为例[J].物理教师，2024，46(6)：43－47.

(收稿日期：2024－10－02)

(上接第6页)

16 荆鹏.张力与界限：生成式人工智能在物理教育中何以何能[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(7)：7－12.

17 蒋炜波.高考物理命题的“变”与“不变”——从四套试卷看高考物理命题新趋势[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(7)：7－10.

18 杨学切.高考物理学科关键能力研究与复习对策[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(11)：20－23.

19 张利国.聚集“科学思维”和“科学态度与责任”——结合新课标评析2024年高考物理全国卷[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(11)：11－15.

20 孙庆全，邢红军.北京物理高考计算题命题演变及其启示——以2019－2023年高考北京卷物理计算题为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(12)：60－63.

21 杨君.科学探究核心素养考查的北京探索[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(9)：59－63.

22 马亚鹏.基于高考评价体系的物理考试命题多维细目表设计与实践[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(8)：60－63.

23 王旭，赵坚.指向高考评价体系的情境化习题命制策略——以“冰壶运动”问题为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(1)：59－63.

24 王亚峰，吉临荣.基于情境的探究性试题命制思路和教学启示——以“热水器防电墙的设计”为例[J].复印报刊资料·中学物理教与学，2024(5)：60－63.

(收稿日期：2024－12－30)

中国知网 https://www.cnki.net